

Especificaciones Técnicas: USRP B200mini

Ingeniería de Radiofrecuencia

4 de mayo de 2026

1. Ganancias

La USRP B200mini utiliza el transceptor AD9364. A través del driver UHD, las múltiples etapas de ganancia física se abstraen en un único parámetro de amplificación programable (PGA).

- **RX Gain (PGA):** Rango de **0.0 dB a 76.0 dB**. Controla la cadena de recepción, incluyendo el LNA y las etapas de banda base.
- **TX Gain (PGA):** Rango de **0.0 dB a 89.8 dB**. Ajusta la potencia de salida de la señal de RF.
- **Modos de AGC (RX):**
 - *Manual:* El usuario define el valor fijo de ganancia.
 - *Fast Attack:* Ajuste automático rápido para señales de tipo ráfaga (burst).
 - *Slow Attack:* Ajuste automático lento para señales de potencia constante.

2. Filtros Hardware

La USRP B200mini combina filtros analógicos en banda base con filtros digitales configurados automáticamente por UHD.

1. Filtros analógicos (Baseband LPF)

Modificable vía: `set_rx_bandwidth(bw)` y `set_tx_bandwidth(bw)`.

Qué hace: Ajusta directamente el filtro Butterworth pasa bajas. Se puede establecer cualquier valor entre 200 kHz y 56 MHz. Si no se configura manualmente, UHD intenta ajustarlo automáticamente de acuerdo con el valor de `sample_rate`.

2. Filtros digitales (Half-Band y FIR)

Modificable vía: No se modifican directamente. Se configuran implícitamente al usar `set_sample_rate(rate)` y `set_master_clock_rate(rate)`.

Qué hace: UHD calcula automáticamente las etapas de interpolación o decimación necesarias y configura los filtros Half-Band y los coeficientes del FIR digital para evitar aliasing. Todo ocurre en segundo plano.

En código, basta con establecer el ancho de banda (`bandwidth`) y la tasa de muestreo (`sample_rate`); UHD realiza los cálculos necesarios y programa el transceptor AD9364.

3. Rangos de Frecuencia

Rango operativo nominal: 70 MHz a 6 GHz.

4. Sample Rate

Frecuencia de muestreo máxima: 61.44 MS/s (SDR de un solo canal).

5. Bits (Resolución)

ADC y DAC de 12 bits de resolución.

6. Correcciones IQ & DC

La USRP B200mini ya tiene implementadas de forma nativa las correcciones de desbalance I/Q y fuga de DC (*DC offset* o *DC spike*). El sistema las maneja en diferentes niveles:

- **A nivel de hardware (transceptor AD9364):** El chip integra algoritmos de seguimiento que corrigen el *DC offset* de manera continua, tanto en las etapas de RF como en banda base, y vienen activados por defecto. Adicionalmente, el transceptor cuenta con corrección I/Q integrada mediante multiplicadores matriciales.
- **A nivel de software (driver UHD):** La abstracción de UHD se encarga de habilitar y gestionar estas correcciones automáticas de fábrica, por lo que no es necesario programar filtros correctores desde cero en el código de usuario.
- **Calibración específica:** Si el ajuste automático no es suficiente, UHD incluye utilidades nativas de línea de comandos, como `uhd_cal_tx_dc_offset` o `uhd_cal_rx_iq_balance`, que permiten inyectar señales de prueba y generar tablas de calibración estáticas guardadas en el hardware para afinar los valores.

En resumen, estas correcciones funcionan *out of the box*, pero pueden forzarse calibraciones manuales mediante el driver si la aplicación lo requiere.

7. Entradas y Conectores del SDR

La USRP B200mini es un SDR 1x1 full-duplex. Sus conexiones principales se concentran en la interfaz USB 3.0, los puertos de RF y la entrada de referencia externa para sincronización.

Conector	Función	Notas principales
USB3	Alimentación y datos	Interfaz USB 3.0 hacia el computador host.
J1 TRX	TX/RX RF	Puerto compartido TX/RX; salida TX hasta +20 dBm.
J2 RX2	Recepción RF	Entrada dedicada de recepción; potencia máxima de entrada -15 dBm.
J3 Ref/PPS	Referencia externa	Entrada para referencia de 10 MHz o pulso PPS; +15 dBm máx.
J5 JTAG	JTAG FPGA	Acceso al FPGA Spartan-6 para desarrollo y diagnóstico.
J6 GPIO	Control digital	Pines GPIO conectados al FPGA para señales auxiliares.

- **Clock interno:** El reloj maestro alimenta las cadenas de RF y DSP. UHD puede seleccionarlo automáticamente según la tasa de muestreo solicitada, o el usuario puede fijarlo mediante `master_clock_rate`. El rango configurable típico es de 5 MHz a 61.44 MHz.

- **Reference Clock externo:** La entrada J3 permite disciplinar el SDR con una referencia externa de 10 MHz. Esto es útil cuando se requiere coherencia de frecuencia entre equipos o sincronización con una fuente de laboratorio.
- **PPS externo:** El mismo conector J3 puede utilizarse como entrada PPS para alinear la referencia temporal del equipo. En configuraciones multi-SDR, se recomienda fijar explícitamente el `master_clock_rate` para evitar cambios automáticos que rompan la sincronización.
- **Puerto RX:** J2 RX2 es la entrada de recepción dedicada. Debe evitarse aplicar más de -15 dBm para proteger el frontend de RF.
- **Puerto TX/RX:** J1 TRX funciona como puerto compartido de transmisión y recepción. En transmisión debe estar conectado a una antena o carga de 50 Ω ; en pruebas de loopback se recomienda usar al menos 30 dB de atenuación.